12

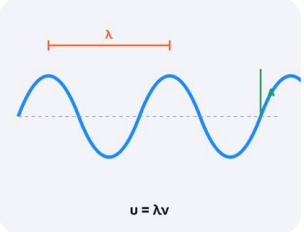
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың интерференциясы мен дифракциясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір сабақта жарықтың үш «толқындық» қасиетін де көріп, оның электромагниттік толқын екенін өзіміз дәлелдей аламыз ба?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Интерференция	**А.** Саңылау, тор (d sin φ = kλ).
2. Дифракция	**Б.** $I = I_0\cos^2\varphi$.
3. Поляризация	**В.** Юнг саңылаулары, сабын пленкасы.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = I_0\cos^2\varphi$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
I_0	_____	_____
φ	фаза	рад

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Әр түрлі жиілікті
   - (B) Тек бір бағытта
   - (C) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты
   - (D) Амплитудасы бірдей

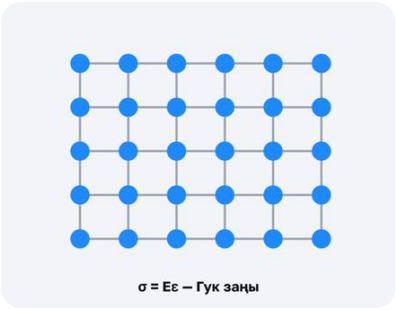
2. **Интерференция максимумының шарты:**
   - (A) Δd = (2k+1)λ/2
   - (B) Δd = kλ
   - (C) Δd = 0 ғана
   - (D) Δd = λ/4

3. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) sinφ = d/λ
   - (B) d = kλ·sinφ
   - (C) d·cosφ = λ/k
   - (D) d·sinφ = kλ

4. **Дифракция айқын байқалады, егер кедергі өлшемі:**
   - (A) Толқын ұзындығымен шамалас
   - (B) Өте үлкен
   - (C) Метр шамасында
   - (D) Нөлге тең

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қай тәжірибе жарықтың көлденең толқын екенін дәлелдейді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тор арқылы қызыл және жасыл лазерлердің λ-сын есепте, салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Лазер қауіпсіздігі ережелерін және өлшеу қателіктерін бағала.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Үй тәжірибесі: CD арқылы спектр.
- C Жарықтың табиғаты туралы ғылыми пікірталас тарихы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың интерференциясы мен дифракциясы. №2 Зертханалық жұмыс: «Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау»

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула $I = I_0\cos^2\varphi$: I — ток күші, А; I_0 — ток күші, А; φ — фаза, рад

Тест: 1 — C, 2 — B, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Поляризация.

B деңгейі: Мысалы, қызыл ≈ 650 нм, жасыл ≈ 532 нм.

C деңгейі: Көзге бағыттамау; x пен L өлшеу дәлдігі, тор периодының дәлдігі.